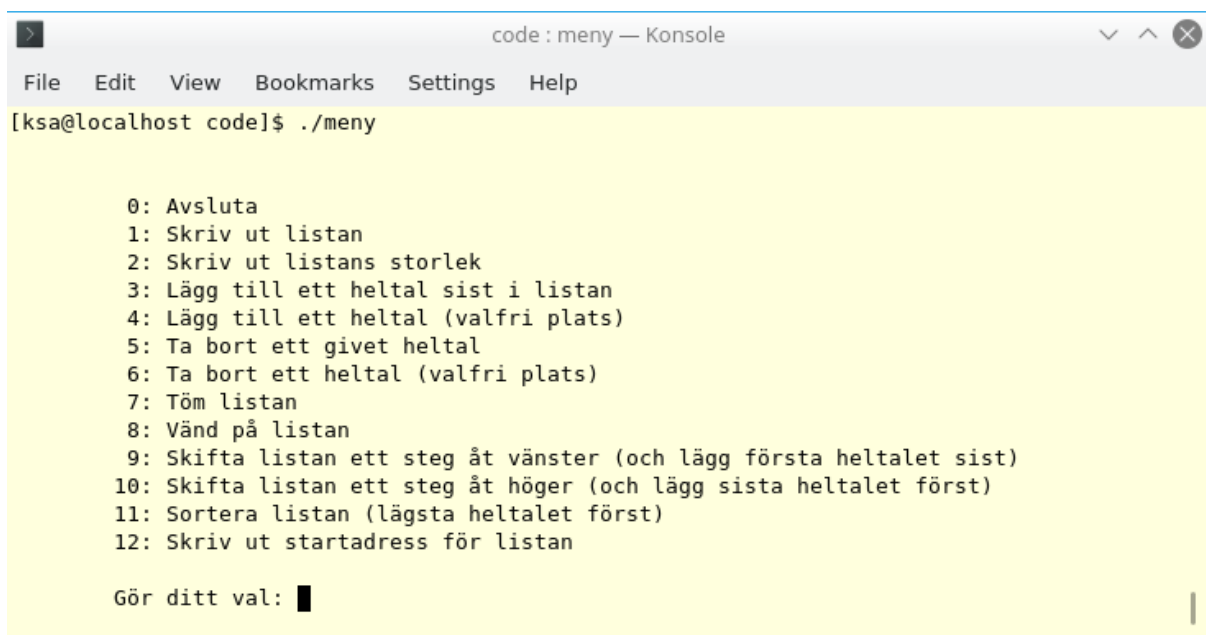


Laboration i C

Syftet med laborationen är att uppöva förmågan i minnes- och adresshantering (pekare). Detta ska åstadkommas genom skapandet av ett menyprogram som låter användaren manipulera en heltalslista. Nedan ses menyn utskriven på skärmen vid programmets start.



```
code : meny — Konsole
File Edit View Bookmarks Settings Help
[ksa@localhost code]$ ./meny

    0: Avsluta
    1: Skriv ut listan
    2: Skriv ut listans storlek
    3: Lägg till ett heltal sist i listan
    4: Lägg till ett heltal (valfri plats)
    5: Ta bort ett givet heltal
    6: Ta bort ett heltal (valfri plats)
    7: Töm listan
    8: Vänd på listan
    9: Skifta listan ett steg åt vänster (och lägg första heltalet sist)
   10: Skifta listan ett steg åt höger (och lägg sista heltalet först)
   11: Sortera listan (lägsta heltalet först)
   12: Skriv ut startadress för listan

Gör ditt val: █
```

1. Antaganden

Vid skapandet av programmet kan man utgå från följande:

1. Användaren skriver in heltal vid menyval och även vid inmatning av platser och element till listan.
2. Det finns tillräckligt med plats i det dynamiska minnesområdet.

2. Krav

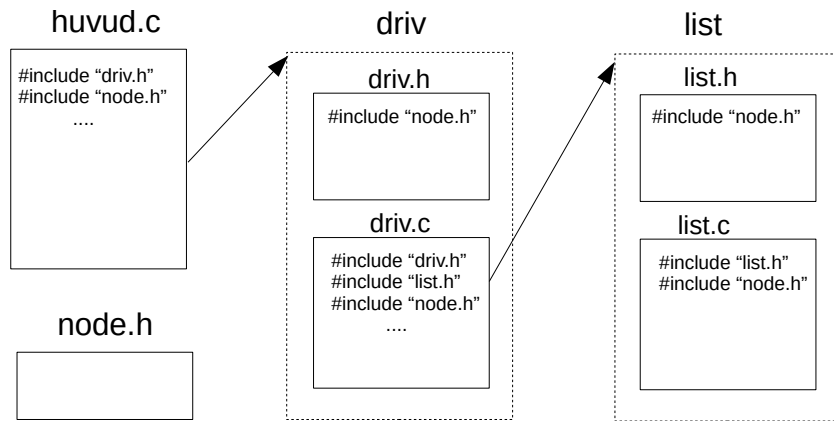
Vid skapandet av programmet ska man utgå från följande:

1. Den lista som manipuleras ska finnas i det dynamiska minnesområdet i form av en länkad lista.
2. Listan ska bestå av noder (struct med ett heltalselement och en adress till en nod).
3. Inget minnesläckage får förekomma.

3. Programmens organisation

Vid skapandet av programmet måste följande kriterier uppfyllas:

1. Programmet ska bestå av tre c-filer och tre h-filer enligt figuren nedan. I c-filerna ska finnas funktionsdefinitioner och inkluderingar (även av motsvarande h-fil om den finns). I h-filerna ska finnas inkluderingar, funktionsprototyper, kommentarer, structar, typdefinitioner, etc. Man kan få byta namn på filerna, men de c- och h-filer som hör ihop ska ha samma namn.



```

#ifndef NODE_H
#define NODE_H

struct nodeEl {
    int el;
    struct nodeEl * next;
};

typedef struct nodeEl node;

#endif /* NODE_H */
  
```

2. En "makefile" ska skapas som separatkompilerar c-filerna (till o-filer) och som länkar samman o-filerna (och biblioteksfiler) till ett exekverbart program.
3. I "list" ska listfunktionerna finnas. Inga biblioteksfunktioner får användas förutom de som behövs för minneshantering. I "list" ska finnas funktioner för att:
 - beräkna storleken på en lista och returnera denna
 - bestämma huruvida en lista är tom eller inte och returnera resultatet
 - returnera elementet på en viss plats i en lista
 - bestämma huruvida ett element finns i listan eller inte och returnera resultatet
 - returnera platsen för första förekomst av ett visst element i en lista
 - lägga till ett element på en viss plats i en lista
 - ta bort elementet på en viss plats i en lista
 - sortera elementen i en lista (lägst först)

Utöver dessa funktioner kan man även implementera hjälpfunktioner som endast används för implementeringen av ovanstående funktioner (exempelvis en funktion som returnerar noden på en viss plats i en lista). Funktionerna kan göras iterativa eller rekursiva. Funktionerna ska förses med tydliga beskrivningar inklusive kontrakt, så att det tydligt framgår vad som ska vara uppfyllt för att en funktion ska kunna anropas (pre) och vad en funktion åstadkommer (post).

4. I "huvud.c" ska huvudprogrammet finnas. I en loop skrivs menyn ut och för varje val ska ett anrop göras till en funktion som finns i "driv". Alla 13 menyval som finns med i figuren på förra sidan ska implementeras. Ett "handtag" till listan ska skapas i huvudprogrammet (med plats för startadressen) och skickas till drivrutinerna.
5. I "driv" finns drivrutinerna, funktionerna som anropas från huvudprogrammet vid de olika valen i menyn. I dessa funktioner anropas listfunktioner från "list". Även inläsning av data från användaren och utskrift av data till användaren sker i dessa funktioner.